

修 士 論 文

ストレス解析による

リアルタイム適応型インタフェースの設計

The Design of a Real-Time Adaptive Interface

Based on Stress Analysis

東京電機大学大学院工学研究科

電子システム工学専攻修士課程

23KMH05 大矢 和磨

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり、五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導、ご鞭撻を賜りました。厚く御礼申し上げます。また、和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

加えて、本研究に対して多くのアドバイスやご指導をいただきました協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝いたします。

第1章 序論

現代社会では、ストレスが健康や生活の質に及ぼす影響がますます注目されており、適切なストレス管理が求められている。一方で、複雑な機械操作や高精度が求められる作業環境において、操作者の心理的負担を軽減するための具体的な技術は十分に確立されていない。本研究では、ストレスをリアルタイムで評価し、それに基づく適応型の操作支援を提供することで、操作者の負担軽減と作業効率の向上を目指す。本章では以下の項目について述べる。

- 研究背景
- 先行研究
- 本研究の目的

1.1 研究背景

現代社会では、ストレスが健康やパフォーマンスに大きな影響を与える重要な要因となっている。適度なストレスは作業効率や注意力を高める [1] 一方で、過剰なストレスは注意散漫や身体的・精神的な不調を引き起こし、作業パフォーマンスを著しく低下させる可能性がある。

特に、精密機器や複雑なシステムを操作する場面では、高い集中力と正確性が求められるため、操作者の心理的負担は大きくなりがちである。このような状況で一度ミスが生じると、さらなるストレスや焦りにつながり、結果として作業効率の低下を招く悪循環に陥ることが懸念される。

一方で近年、心拍変動や脈波、皮膚電位などを用いた生体センシング技術が急速に進展し、ストレス状態をリアルタイムで計測できる可能性が高まっている。これにより操作者のストレスを定量的に把握できるようになったが、この情報をどのように活用してリアルタイムの作業支援や操作ミスの削減につなげるかという点については、十分な研究が行われていない。

また、従来の支援システムでは、操作者の状況にかかわらず一律にガイドや警告を提示するケースが多い。しかし、ストレス状態に応じて支援のタイミングや内容を動的に調整しなければ、必要以上にアラートを出して混乱や負担を増やしてしまうなど、逆にストレスを高める要因にもなり得る。したがって、生体センサを活用し、操作者のストレス状態に合わせて最適な支援をリアルタイムに提供できるインタフェース設計が求められている。

1.2 先行研究

装着型デバイスを利用した日常生活におけるストレス状態推定手法 [2] では、装着型デバイスから取得される脈波データを用い、心理的ストレス指標である LF/HF 値に基づいて日常生活におけるストレス状態をリアルタイムで推定する手法が提案されている。この研究は、客観的なデータを活用して健康管理に役立つ長期的なストレスモニタリングを目指したものであるが、ストレス評価に LF/HF 値のみを用いている点に限界があり、リアルタイム性や短期的なストレス変化への対応に課題がある。

次に、心拍の呼吸性変動を用いた機械操作時の一過性ストレスのオンライン推定法 [3] では、呼吸性洞性不整脈 (Respiratory Sinus Arrhythmia, RSA) を利用し、機械操作時の一過性ストレスをリアルタイムで推定する手法が提案されている。特にカルマンフィルタを用いることで、呼吸に伴う短期的な変動を補正し、副交感神経活動のトレンドを正確かつスムーズに推定している。しかし、RSA のみに依存しているため、他の生理的指標との統合による多面的な評価が不足しており、さまざまなストレス状況への汎用性に課題がある。

さらに、ちらつきストレス軽減を目的とした高周波刺激 SSVEP-BCI 開発の取り組み [4] では、SSVEP (定常状態視覚誘発電位) を用いた脳-コンピュータインタフェース (BCI) における点滅刺激による「ちらつきストレス」の軽減が試みられている。高周波刺激を用いることで、ちらつきストレスを低減しながらも BCI の入力精度を維持することを目指しているが、高周波刺激では正答率が低下する問題が指摘されており、刺激設計やデータ解析手法の改良が必要とされている。

これらの研究に共通する課題は、単一の指標や手法に依存しているため、多様な状況におけるストレス評価やシステム性能に限界がある点である。また、リアルタイム性と高精度の両立、さらにはユーザー体験を損なわない設計が十分ではない点も課題として挙げられる。

1.3 本研究の目的

本研究の目的は、生体センサによるストレス解析を用いて、機械操作時にリアルタイムで動的に調整可能なアシストシステムを設計することである。具体的には、心拍変動を解析することによって得られるストレス指標をリアルタイムにモニタリングし、その結果に応じたアシストを実行する仕組みを開発する。これにより、操作パフォーマンスの向上と操作者のストレスを軽減を同時に実現することを目指す。

第2章 ストレス解析

ストレス状態を適切に評価することは、操作者の心理的負担を軽減するためのインタフェース設計において重要である。本章では、心拍変動解析によるストレス評価手法について述べる。本章では以下の項目について述べる。

- 心拍変動解析
- LF/HF 比
- RMSSD

2.1 心拍変動解析

心拍変動（Heart Rate Variability: HRV）解析とは、心拍数のゆらぎを定量的に評価し、自律神経系（交感神経と副交感神経）の活動バランスを把握する手法であり、ストレス評価や睡眠の質評価、運動負荷評価、さらには疾患リスク評価に至るまで、幅広い分野で応用されている。心拍数は交感神経が増加を、副交感神経が減少を促すことで制御されており、両者のバランスは HRV に反映される。HRV が大きい場合、環境変化に柔軟に適応できているとされ、一方で HRV の低下はストレスの蓄積や疾病リスクの増加を示唆する。したがって、HRV は心理的ストレスや健康状態をモニタリングする有用な指標である。

HRV の解析手法は、主に時系列解析（Time Domain 解析）、周波数解析（Frequency Domain 解析）、および非線形解析（Nonlinear 解析）の三つに分類される。

時系列解析では、心拍間隔（RR 間隔）の統計量を用いることで、簡便に HRV を評価できる。代表的な指標としては、RR 間隔の標準偏差を表す SDNN、隣接する RR 間隔の差の二乗平均平方根を表す RMSSD、またその差が 50 ミリ秒を超える割合を示す pNN50 がある。これらの指標は特に副交感神経の活動を反映するとされ、RMSSD は短期的な心拍変動を敏感に捉えるため、副交感神経活動の評価において重視される。一方、周波数解析では、高速フーリエ変換（FFT）やウェーブレット変換を用いて心拍間隔の変動を周波数成分に分解し、それぞれの周波数帯域のパワーを算出する手法となっている。

本研究では、時系列解析から RMSSD、周波数解析から LF/HF 比を用いてストレス解析を行う。

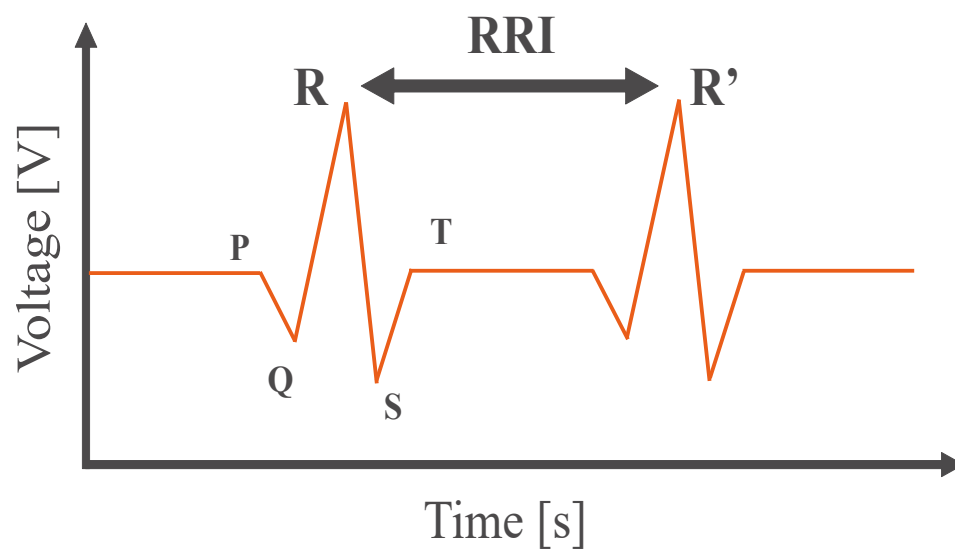


Fig. 2.1: RR Interval

2.2 RMSSD

RMSSD (Root Mean Square of the Successive Differences) とは、連続する心拍間隔 (RR 間隔) の差分を二乗し、その平均を計算した後に平方根をとることで算出される指標であり、心拍変動解析の主要な方法の一つである。RMSSD は副交感神経活動を反映する短期的な心拍変動を敏感に捉える特徴を持ち、その値が高いほどリラックス状態やストレスが低い状態を示し、逆に低い場合はストレスの増加や自律神経バランスの乱れを示唆する。RMSSD は算出が容易であり、かつ周波数解析に比べてリアルタイム性を持つ性質から、ストレス評価や健康状態のモニタリングにおいて広く用いられている指標である。RMSSD の算出式を以下に示す。

$$\text{RMSSD} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} (RR_{i+1} - RR_i)^2} \quad (2.1)$$

2.3 LF/HF 比

LF/HF 比とは、心拍変動 (Heart Rate Variability: HRV) の周波数解析に基づき、低周波成分 (LF: Low Frequency, 0.04~0.15 Hz) のパワーを高周波成分 (HF: High Frequency, 0.15~0.4 Hz) のパワーで割った値であり、自律神経系における交感神経と副交感神経の相対的な活動バランスを示す指標である [5][6]. LF と HF の算出式を式 (2.2), (2.3) に示す. LF 成分は交感神経と副交感神経の双方の影響を受けるが、特に交感神経の寄与が大きいとされており、短期的な血圧調節やストレス応答に関連する. 一方, HF 成分は主に呼吸性洞性不整脈に対応し、副交感神経 (特に迷走神経) の活動を反映するため、リラックス状態や安静時の指標として利用される [7].

LF/HF 比は、交感神経と副交感神経の相互作用を定量化するために広く使用されており、値が高い場合は交感神経活動が優位であることを示し、ストレス負荷や覚醒状態の増加が示唆される. 一方、値が低い場合は副交感神経活動が優位であり、リラックス状態や回復状態にあると考えられる.

$$LF = \int_{0.04}^{0.15} P(f) df \quad (2.2)$$

$$HF = \int_{0.15}^{0.40} P(f) df \quad (2.3)$$

第3章 提案手法

ストレス状態に応じた操作支援を実現するため、本研究ではリアルタイムにストレスを評価する RTS スコアと、それを活用したリアルタイムアシストシステムを提案する。RTS スコアは、生体センサから得られるデータを基に複数の指標を統合し、ストレス状態を多面的に評価する。また、リアルタイムアシストシステムは RTS スコアを用いて支援の強度を動的に調整し、操作者の負担を軽減する仕組みである。本章では以下の項目について述べる。

- RTS スコア
- リアルタイムアシストシステム

3.1 RTS スコア

本研究では、リアルタイムにストレス状態を評価し、それに基づいた適応型インタフェースを実現するための指標として「RTS スコア (Real-Time Stress Score)」を新たに提案する。

RTS スコアはこれらの課題を解消し、リアルタイム性と精度を両立させることを目的としている。使用する指標として以下に示す3つを採用した。また、RTS スコアの定義式を式 (3.1) に示す。

- LF/HF 比
- RMSSD
- 心拍数の変化量

$$\text{RTS} = w_1 \cdot \left(\frac{\text{LF}}{\text{HF}} \right)_{\text{Norm}} + w_2 \cdot \left(\frac{1}{\text{RMSSD}} \right)_{\text{Norm}} + w_3 \cdot \left(\frac{\Delta \text{HR}}{\Delta t} \right)_{\text{Norm}} \quad (3.1)$$

$$w_1 + w_2 + w_3 = 1 \quad (3.2)$$

LF/HF 比は自律神経系のバランスを反映し、交感神経優位の状態が続く場合のストレスを評価する。そのため、ストレス変動の中長期的な指標と言える。一方、 $1/\text{RMSSD}$ はリラックス指標である RMSSD の逆数を算出することにより、心拍変動の短期成分を基に急性ストレスに即時的に反応する特性を持つ。そのため、ストレス状態の短期的な指標と位置付けることができる。また、心拍数の変化量はストレッサに対する即時的な生理反応を捉える指標として、心理的負荷の評価に寄与する。

それぞれの指標は最小値と最大値を基に正規化され、それぞれ重みづけされた後に統合される。これによりリアルタイム性を確保しつつ、ストレス状態の多様な側面を包括的に評価することが可能となる。

加えて、RTS スコアは適応型インタフェースへの応用を目的として設計されている。リアルタイムで計算されるこのスコアは0～1の値で出力され、ストレス状態に応じた適切なフィードバックや操作補助を提供する時に活用することで、操作性の向上とストレスの軽減が期待される。

3.2 リアルタイムアシストシステム

本研究では、リアルタイムにストレス状態を評価し、適切なアシストを提供する「リアルタイムアシストシステム」を設計した。このシステムは、操作者のストレス状態をセンシングし、そのデータを基にフィードバックループを形成することで、ストレス軽減と操作支援を実現するものである。ここで、リアルタイムなストレス状態の評価手法として、前述した RTS スコアを使用する。

データの処理フローは以下の通りである。まず、操作者に装着された生体センサが心拍データを取得し、ECG 用の IC とマイクロコントローラを介して Python へ送信される。次に、Python でデータを解析し、RTS スコアを算出する。この結果は、UDP 通信を通じて Unity の C # スクリプトにリアルタイムで送信され、その値に応じてアシストを実行する。これら一連のプロセスをリアルタイムで行うことで、センシングからフィードバックまでの流れをループとして形成し、操作者の状態に応じたフィードバックを行うことが可能となっている。

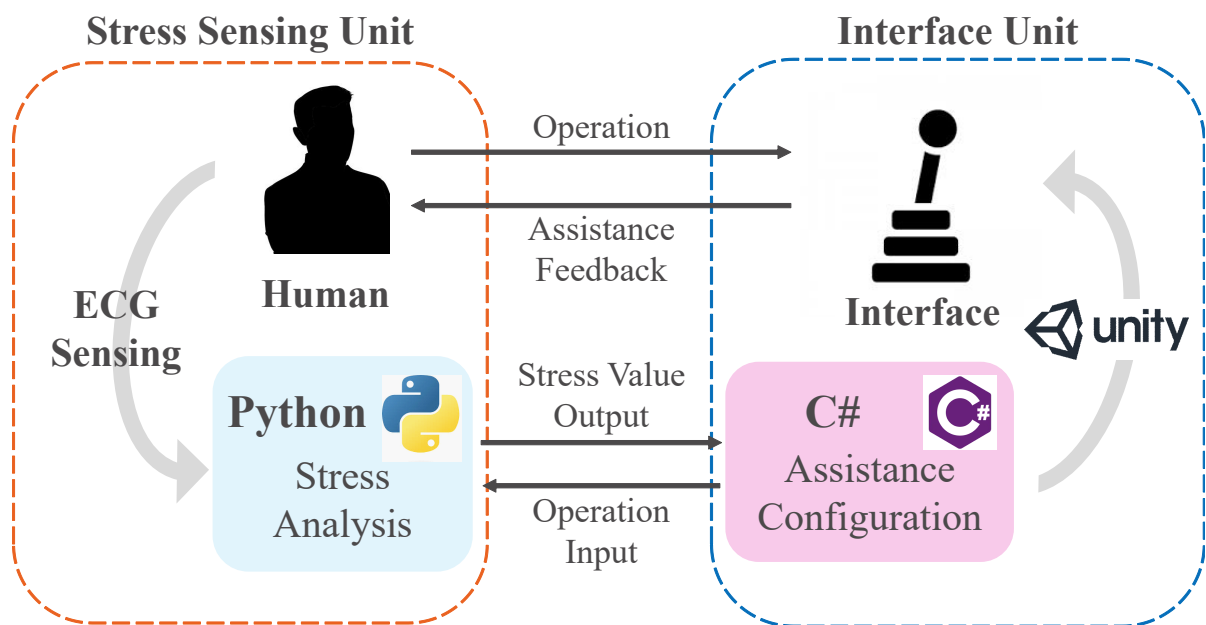


Fig. 3.1: Real-Time Assist System

第4章 実験手法および実験結果

心拍変動解析を用いたストレス評価と、リアルタイムアシストシステムの動作を確認する実験を実施した。実験では、被験者にトラッキングタスクを課し、ストレス状態の変化やパフォーマンスへの影響を評価した。本章では、実験環境や手順、測定方法について述べた後、得られた結果を示す。本章では以下の項目について述べる。

- 実験環境
- 実験設定
- 実験手順
- 実験結果

4.1 実験環境

4.1.1 ストレスセンシング手法

本研究では、ストレスセンシングとして心電図（Electrocardiogram, ECG）信号の取得と解析を行った。ECG 信号は、被験者の自律神経活動を反映し、ストレス状態の評価に有用な生体情報である。ECG 測定には三点誘導法を採用し、以下の構成でシステムを構築した。

心電図の計測には、マイクロコントローラとして Mbed ボード（NUCLEO-F411RE）と、ECG 測定系を組み合わせ測定を行った。ECG 測定系としては、高精度な信号取得が可能な DFRobot 社 Gravity シリーズの心拍センサを採用した。3 極電極を胸部に装着し、心臓の電気活動を記録する一般的な方法であり、システムの簡便性と信頼性を兼ね備えている。

取得した ECG 信号は Mbed ボードでリアルタイム処理され、シリアル通信を介して PC に送信される。送信された ECG データは Python を用いて解析を行い、リアルタイムで $1/\text{RMSSD}$ や LF/HF 比などのストレス指標の算出を行った。本研究では Fig. 4.2 に示す位置に電極パッドを取り付け計測を行い、ECG データは 100Hz で取得した。

これによりリアルタイム性を維持しながら、被験者のストレス状態を継続的にモニタリングするシステムを構成した。



Fig. 4.1: gravity heart rate monitor sensor

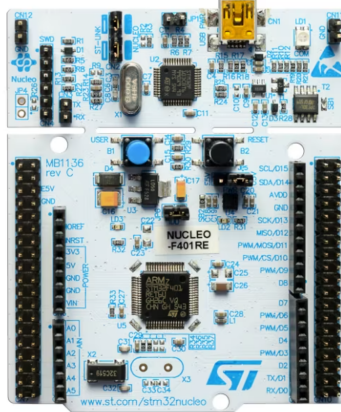


Fig. 4.2: NUCLEO F411RE

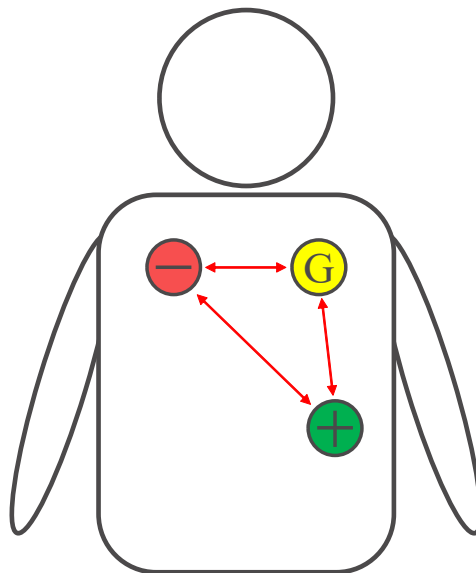


Fig. 4.3: ECG Electrode Placement

4.1.2 入力インタフェース

本研究では，Thrustmaster 社製の「TCA Sidestick Airbus Edition」を入力インタフェースとして使用した．本デバイスは，Airbus の公式ライセンスを取得したジョイスティックであり，直感的な操作性と高い精度を兼ね備えているため，実験タスクにおいて信頼性の高い入力デバイスとして適している．



Fig. 4.4: Input Interface

4.2 実験設定

4.2.1 トラッキングタスク

本研究では、ストレス評価とリアルタイムアシストシステムの効果を検証するための手段として、トラッキングタスクを設定した。トラッキングタスクは、操作者がジョイスティックを用いてターゲットを追従する操作を行うものであり、その操作精度や負荷を通じて、操作者のパフォーマンスおよびストレス状態を評価することを目的としている。

ターゲットは一定の速さで円形の軌道に移動するように設計されており、操作者はジョイスティックを使用して、自身が操作する円状のプレイヤーオブジェクトをターゲットに追従させるように指示を行った。

本タスクでは、ジョイスティックの入力情報およびプレイヤーとターゲット間の位置誤差をリアルタイムで取得し、これを機械操作におけるパフォーマンス指標として解析を行った。

構成した実験環境の様子を Fig. 4.6 に示す。

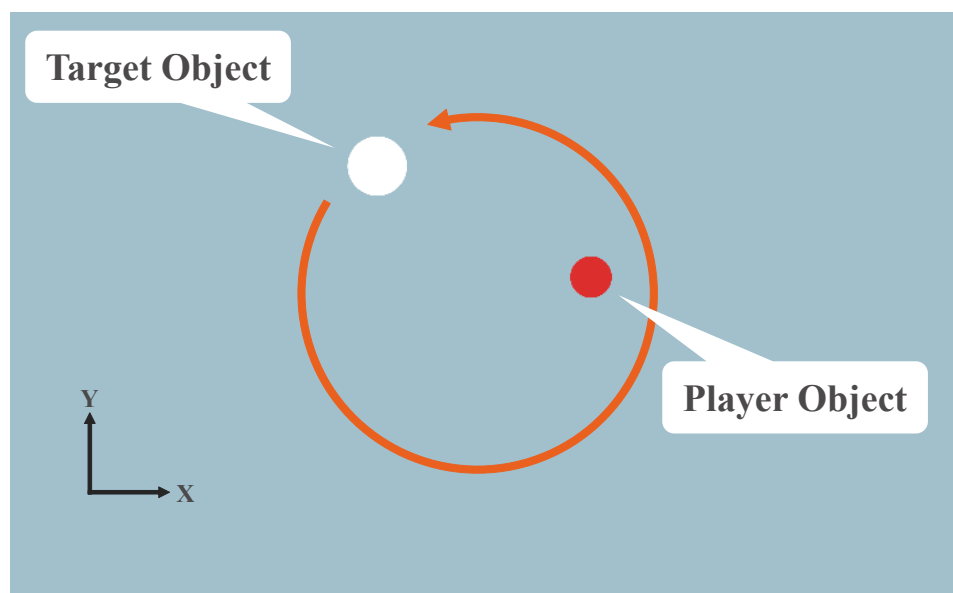


Fig. 4.5: Tracking Task Experiment

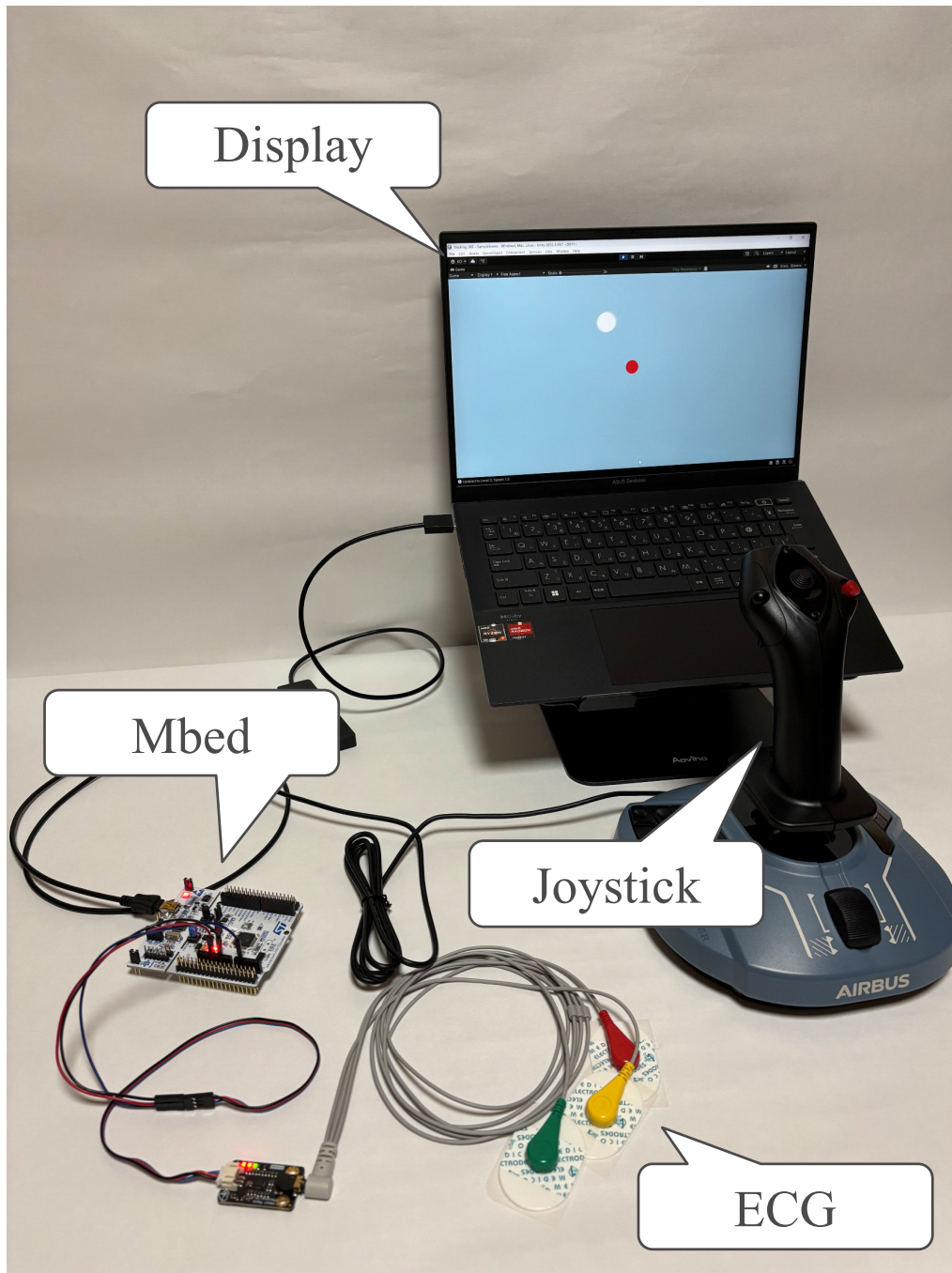


Fig. 4.6: Experimental Environment

4.2.2 アシスト設定

本研究では、リアルタイムアシストシステムの効果を検証するために、操作者がターゲットを追従しやすくなるアシストを実装した。このアシストはRTSスコアに応じて動的に強度が変化する仕様となっている。このアシストはトラッキングタスク中におけるパフォーマンスが向上すること、そして操作者のストレスを軽減することを目的としている。

アシスト強度はRTSスコアを用いて以下のように定義した。

$$F_{\text{assist}} = K \cdot RTS \quad (4.1)$$

ここで、 F_{assist} はアシストによる補正力、 K はアシストの強度係数である。ストレス指標として設定したRTSスコアが高くなるほど補正力が強くなる。一方で、RTSスコアが低い場合には補正力を弱め、操作者の自主的な操作を優先させる仕様となっている。

また、アシストは操作者がターゲットに正確に追従できていない場合にのみ動作する。具体的には、プレイヤーオブジェクトの中心がターゲットの枠内にある場合には追従が成功しているものと判断し、アシストは無効化される。

アシストは、プレイヤーオブジェクトをターゲットの中心方向に引き寄せるように補正力を加える。アシスト方向ベクトルは以下のように定義した。

$$\vec{F}_{\text{assist}} = F_{\text{assist}} \cdot \frac{\vec{P}_{\text{target}} - \vec{P}_{\text{player}}}{\|\vec{P}_{\text{target}} - \vec{P}_{\text{player}}\|} \quad (4.2)$$

ここで、 $\vec{P}_{\text{target}}$ ターゲットの中心位置、 $\vec{P}_{\text{player}}$ はプレイヤーオブジェクトの中心であり、これらの差を正規化することで補正方向を決定する。

4.3 実験手順

本実験は、ジョイスティック操作の経験がない成人男性4名を対象に実施した。実験は計6分間で構成され、以下の3つの段階で進行した。

初めの2分間は、被験者が機械操作を伴わない安静状態で座った状態を維持し、心拍の基礎データを収集した。次の2分間は、アシストを実行しないトラッキングタスクを行い、ジョイスティック操作におけるストレス状態を計測した。最後の2分間は、RTSスコアに基づくリアルタイムアシストを適用したトラッキングタスクを実施した。また、RTSスコアの重みを、それぞれ $w_1 = 0.3$, $w_2 = 0.3$, $w_3 = 0.4$ と設定し実験を行った。

全ての測定中に ECG センサを用いて心拍データを取得し、体動や外部ノイズの影響を最小限に抑えるため、被験者にはディスプレイが正面によく見える位置で椅子に深く腰掛けるよう指示した。また、実験開始前には、被験者にジョイスティック操作を簡単に体験させたうえで、ターゲットを追従するトラッキングタスクについて説明した。この際、ジョイスティックの基本的な操作方法や、タスクにおける目標（ターゲットをできるだけ正確に追従すること）を十分に理解させた。

実験のトラッキングタスクにおいては、最後の2分間のリアルタイムアシストの適用について、被験者に事前にその旨を説明せず、アシストが行われていることを意識しない状態で実施した。これにより、被験者の自然な反応を引き出し、アシストがストレス軽減およびパフォーマンス向上に与える影響を正確に評価することを目的とした。

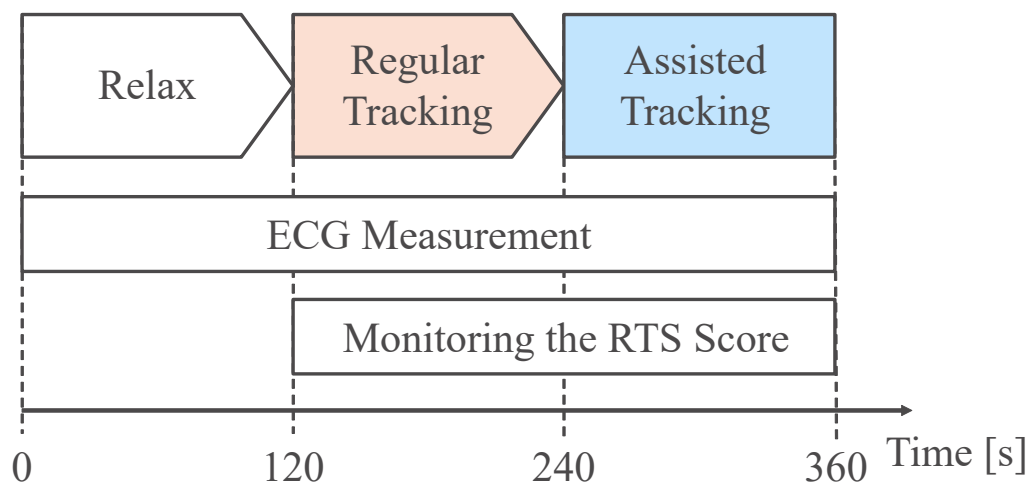


Fig. 4.7: Experiment Flow

4.4 実験結果

4.4.1 各指標の平均値

実験によって得られたストレス評価指標（RMSSD, LF/HF 比, RTS スコア）の平均値を, 各段階ごとに解析し, その結果を示す. 被験者 A,C,D について, 全区間で RTS スコアは 0.3 から 0.5 程度の値となっていた. 一方で被験者 B は他の被験者と比較して, RTS スコアの低い結果となった.

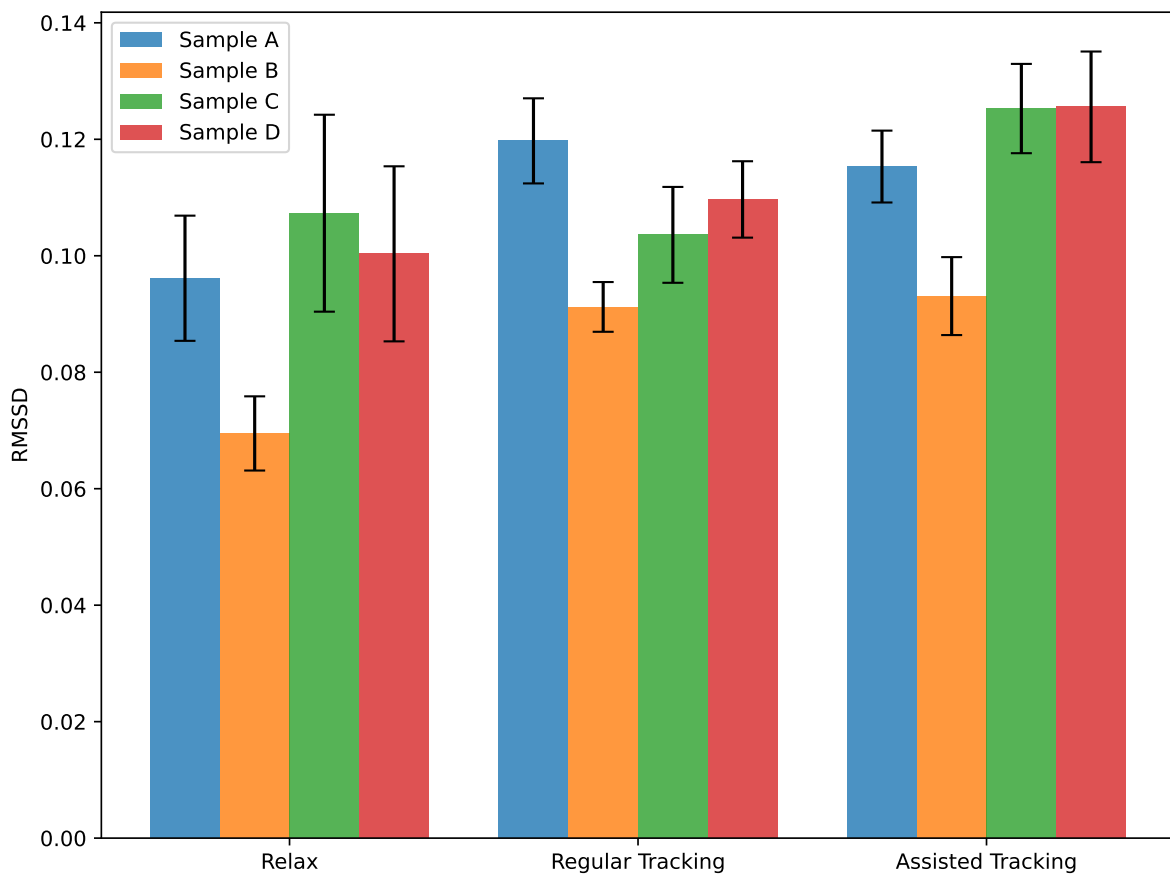


Fig. 4.8: Average RMSSD

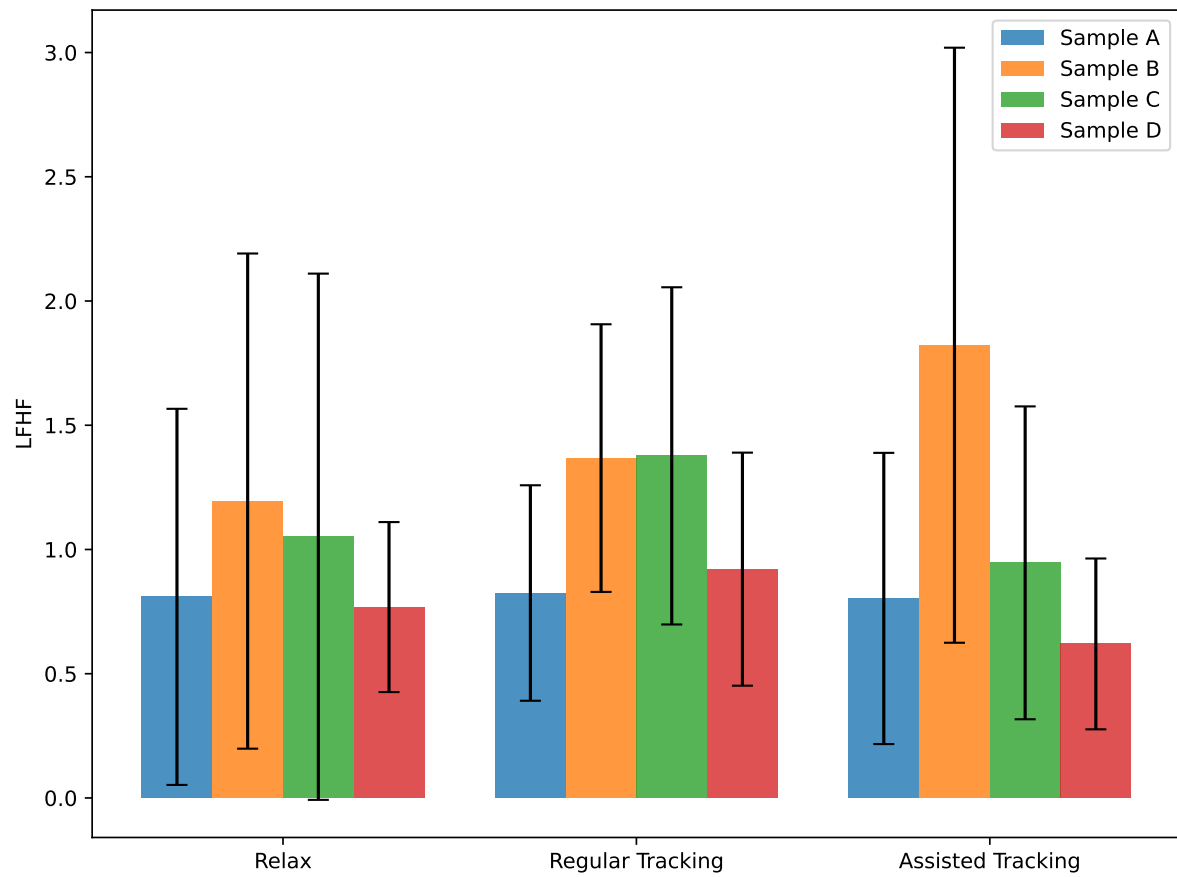


Fig. 4.9: Average LF/HF Ratio

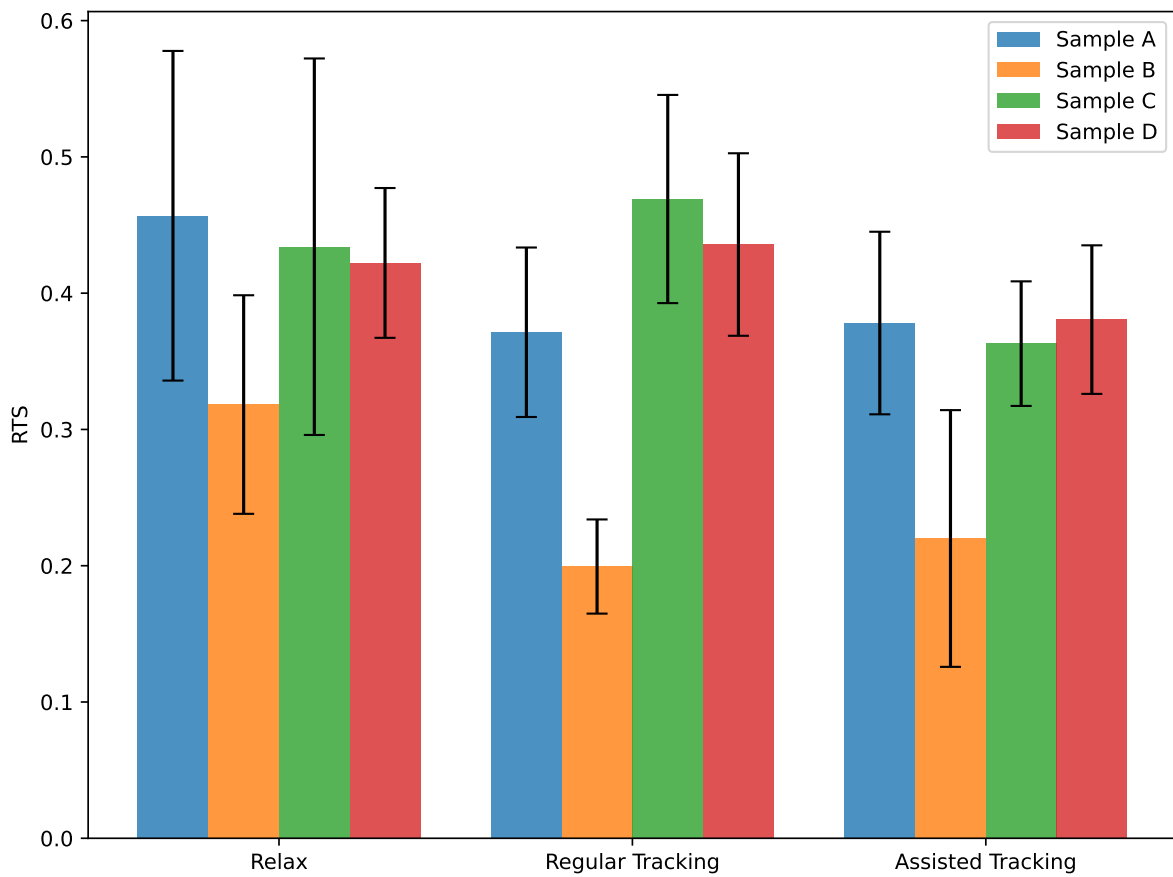


Fig. 4.10: Average RTS Score

4.4.2 パフォーマンスの平均値

実験によって得られたトラッキングタスクにおける各被験者のパフォーマンスの平均値を以下に示す。パフォーマンスとして追従に伴う位置誤差を評価としたため、値が低いほどパフォーマンスが高いものと判断できる。結果より、全ての被験者において、RTSスコアに基づいたアシストによるパフォーマンス向上が見られた。

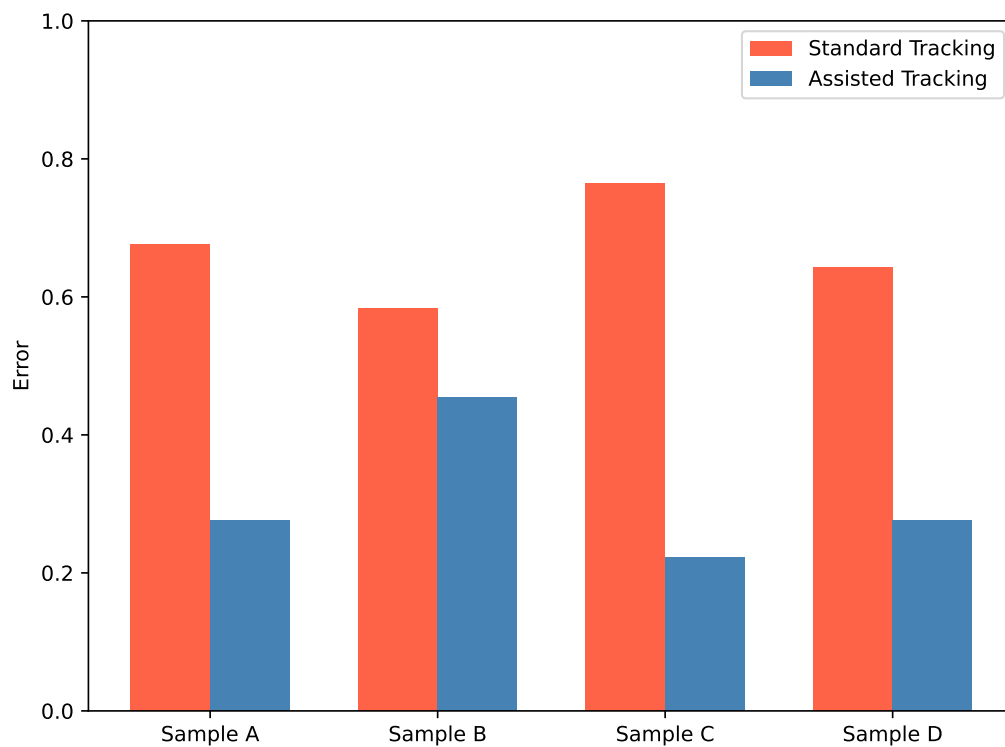


Fig. 4.11: Average Performance

4.4.3 被験者ごとの時系列データ

トラッキングタスク中に取得した各被験者のストレス評価指標における時系列データを解析し、その結果を示す。120秒から240秒までのアシストを実行しない区間を赤、240秒から360秒までのアシストを実行した区間を青で表示している。RTS スコアについて各被験者の時系列データを比較すると、被験者 A については値の大きな変動は見られなかった。被験者 B については、アシスト実行後の方が実行前よりも大きい値を取る結果となった。一方で、被験者 C,D ではタスクが進むにつれて全体的に減少する傾向が見られた。

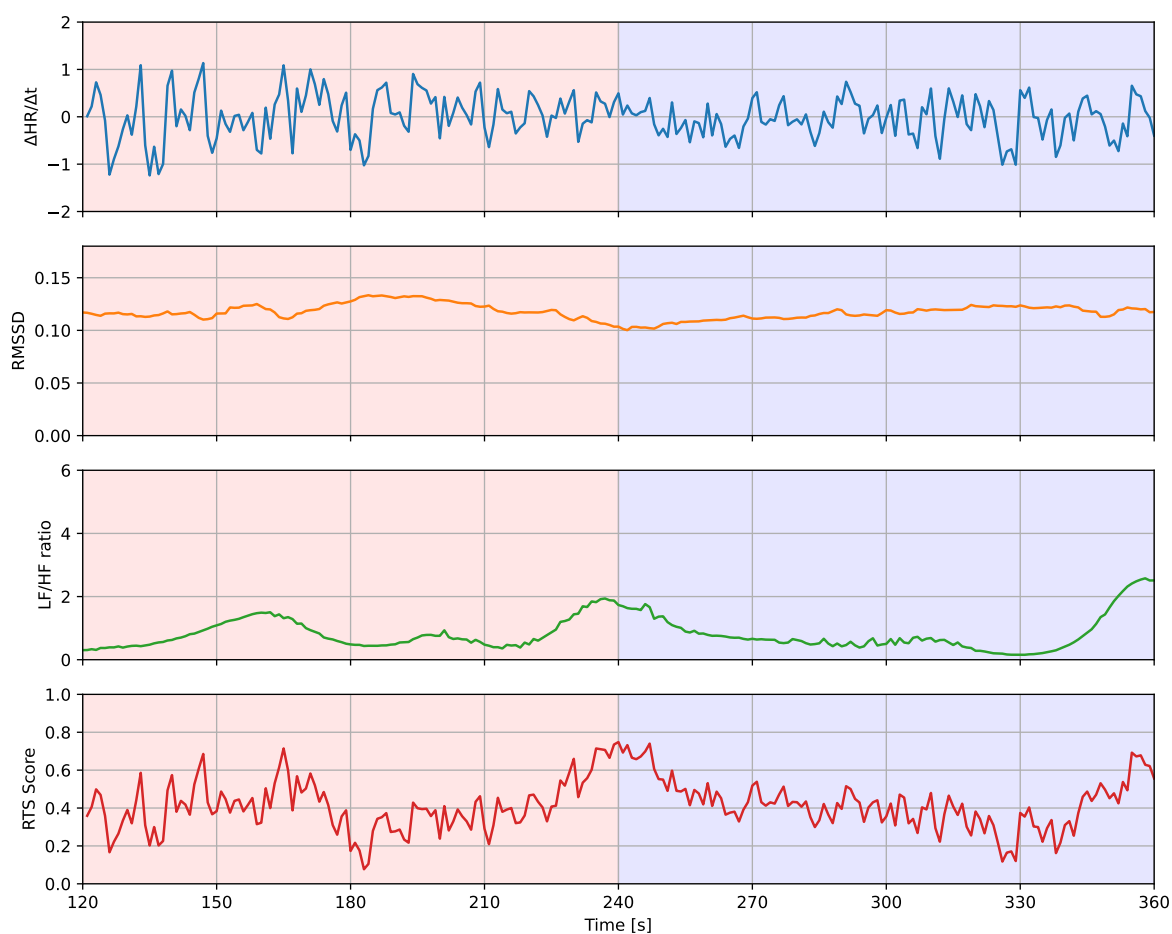


Fig. 4.12: Time-Series Data of Stress Indicators for Sample A

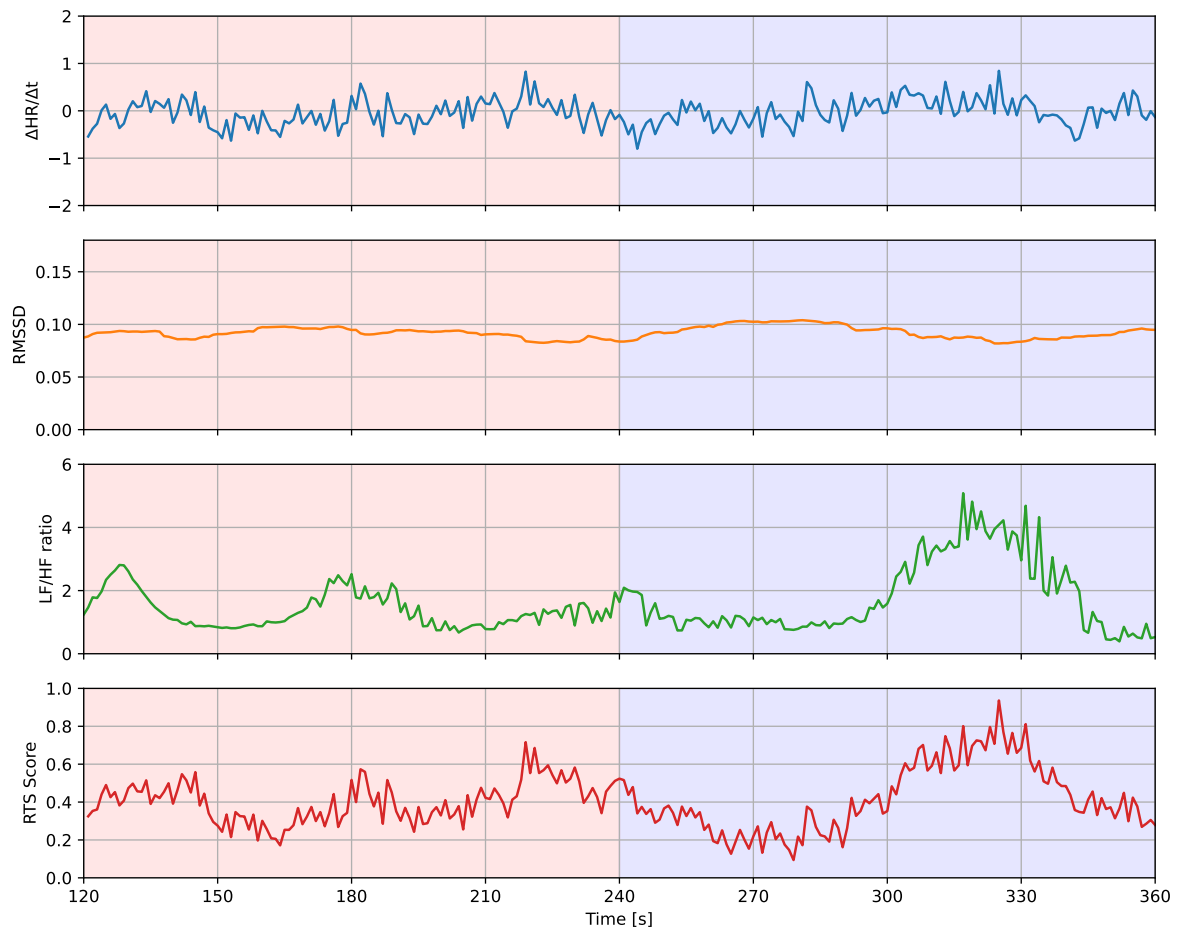


Fig. 4.13: Time-Series Data of Stress Indicators for Sample B

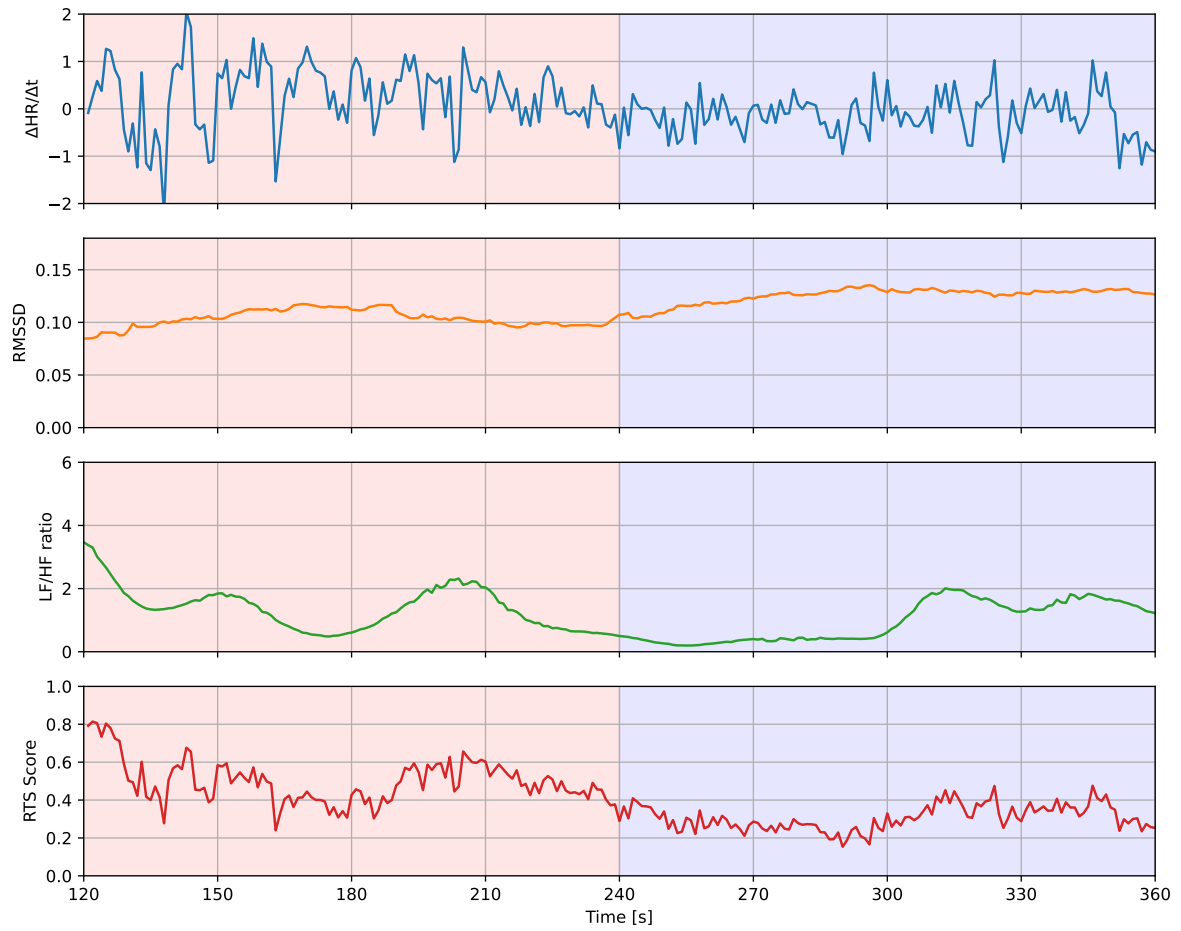


Fig. 4.14: Time-Series Data of Stress Indicators for Sample C

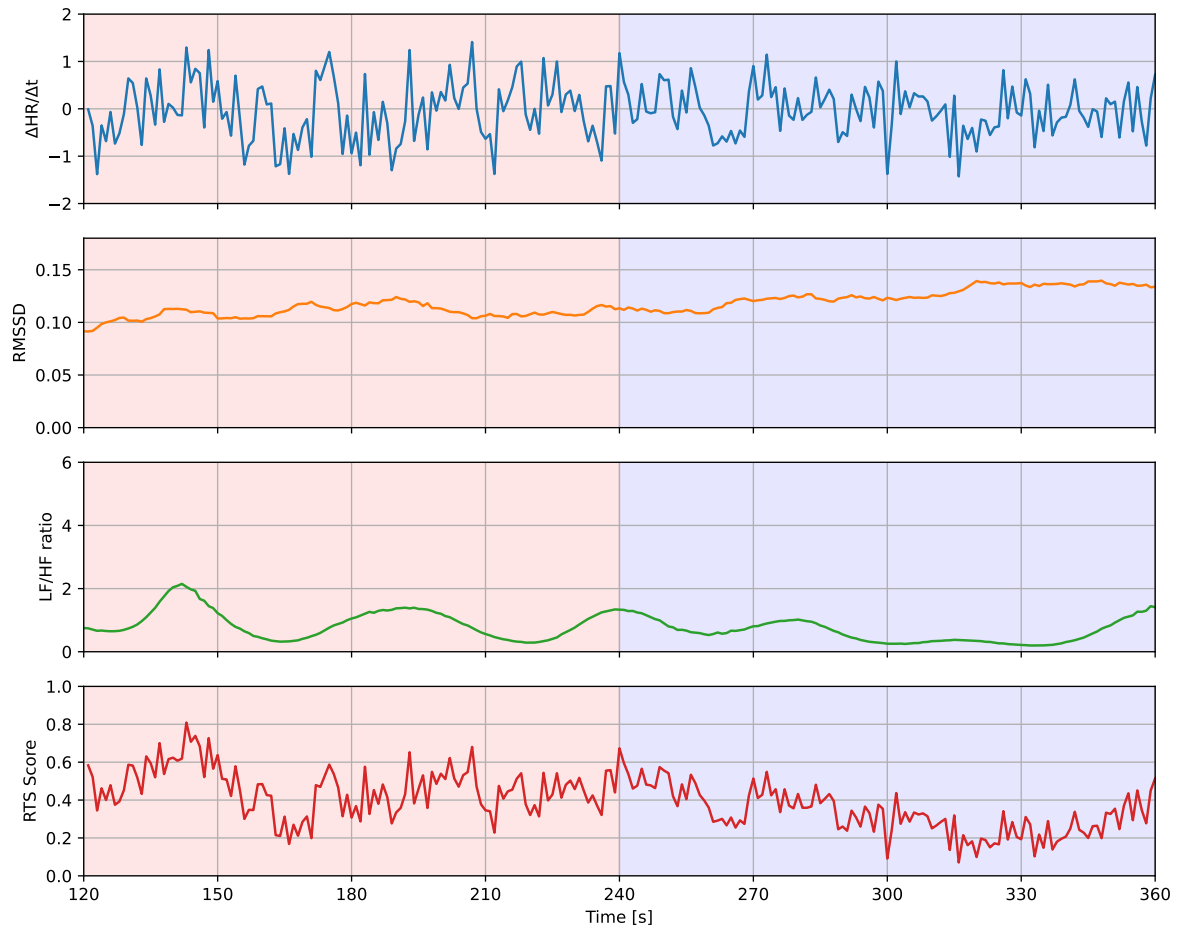


Fig. 4.15: Time-Series Data of Stress Indicators for Sample D

第5章 考察

本研究では、ストレスをリアルタイムで評価する RTS スコアと、それを活用したリアルタイムアシストシステムを提案し、その有効性を実験により検証した。本章では、研究全体を通して得られた成果を総括するとともに、提案手法の実用性や、今後の応用可能性について述べる。また、今後の課題と展望についても議論する。本章では以下の項目について述べる。

- RTS スコアによるストレス評価
- リアルタイムアシストシステムの有効性

5.1 RTS スコアによるストレス評価

本研究では、ストレス評価指標として新たに提案した RTS スコアの有効性を検証した。LF/HF 比は交感神経優位の中長期的なストレスを反映し、1/RMSSD は短期的なストレス変化に敏感に応答することを目的として設計した。さらに、心拍数変化量は即時的な生理反応を捉える指標として、RTS スコアの即時性を支えるパラメータとして導入した。

実験結果から、RTS スコアは波打つような大きな変化とギザギザした小さな変化が混在しており、大きな変化は主に LF/HF 比、小さな変化は心拍数変化量を強く反映したものであると推測される。

また、被験者間でスコアの変動幅や基準値にばらつきが見られたため、個人差を考慮した正規化手法や補正が必要であると考えられる。また、重み付けを事前に固定していたため、特定のストレス状況下でスコアが一部の指標に偏る傾向も明らかとなった。これらの課題に対処するためには、重み付けの動的調整や他の生理指標の追加を検討する必要がある。

一方で、RTS スコアはストレス負荷の変化に伴い増減し、アシストの適用によるストレス軽減効果が示された。特に、安静状態からトラッキングタスクへの移行時にスコアが上昇し、アシストの適用で低下する傾向が観察された点は、RTS スコアがリアルタイムでストレス状態を動的に反映できる可能性があることを示している。

以上の結果から、RTS スコアはストレス状態の多面的に評価し、ストレス軽減効果を見込める可能性のある指標であることが考えられる。今後は、被験者数を増やし、さらに多様な状況下での適用性を検証することで、評価指標としての信頼性を一層高める必要がある。

5.2 リアルタイムアシストシステムの有効性

本研究で提案したリアルタイムアシストシステムは、操作者のストレス状態を評価し、その状態に応じて動的なアシストを提供することで、ストレス軽減と操作パフォーマンスの向上を目的として設計された。実験結果から、アシストを適用したトラッキングタスクでは位置誤差が減少し、アシストが操作者の操作を補完していることが示された。RTS スコアに基づきアシスト強度が動的に調整されたことで、過度な補正が抑えられ、操作者は自身の操作感覚を維持しながら追従を行うことができたと推測できる。また、アシスト適用中に RTS スコアが低下する傾向が確認されたことから、負荷が高まる状況下でのストレス軽減効果も期待できる。さらに、被験者からはアシスト適用時の操作が「よりスムーズに感じられた」との主観的な評価も得られた。

一方で、リアルタイムアシストシステムにはいくつかの課題が見られた。アシストの適用タイミングや強度が一部の状況で過剰または不足していると感じられるケースがあり、RTS スコアの時間分解能や計算精度の向上が求められる。特に、短時間のストレス変化に対するアシスト応答の最適化が今後の課題である。また、アシストの吸着感が強すぎるときがあると一部の被験者から感じられることがあり、アシストの自然さを損なわない設計も必要とされる。

以上の結果から、リアルタイムアシストシステムは、ストレス軽減と操作支援を統合した新しいインタフェース設計の可能性を示した。ストレス状態を基にアシストを動的に調整する機能は、従来の支援システムと比較して大きな利点があり、今後はより複雑な操作タスクや多様なストレス要因を用いた実験を通じてシステムの汎用性を検証することが期待される。さらに、アシストアルゴリズムの精度向上やストレス評価指標の最適化を進めることで、さらなる性能向上が見込まれる。

第6章 結論

本研究では、ストレスをリアルタイムで評価する RTS スコアと、それを活用したリアルタイムアシストシステムを提案し、その有効性を実験により検証した。本章では、研究全体を通して得られた成果を総括するとともに、提案手法の実用性や、今後の応用可能性について述べる本章では以下の項目について述べる。

- まとめ
- 今後の展望

6.1 まとめ

本研究では、リアルタイムにストレス状態を評価し、その状態に応じて動的なアシストを提供するリアルタイム適応型インタフェースを提案し、その有効性を検証した。ストレス評価指標として新たに提案した RTS スコアは、LF/HF 比、1/RMSSD、心拍数変化量の 3 つの指標を統合し、リアルタイム性と多面的なストレス評価を両立するものである。実験では、RTS スコアが各ストレス指標の増減が反映されていることが確認された。また、リアルタイムアシストシステムは、RTS スコアを基にアシスト強度を動的に調整することで、操作者の操作パフォーマンス向上とストレス軽減に寄与する可能性が示唆された。

一方で、本研究に残された課題として、RTS スコアに基づくアシストのタイミングや強度の最適化や、被験者間で見られた個人差を考慮した正規化手法の導入が必要であることが挙げられる。また、より複雑な操作タスクや多様なストレス要因を取り入れることで、システムの汎用性や応用可能性をさらに検証する必要がある。

本研究は、ストレス軽減と操作支援を統合した新しいインタフェース設計の可能性を示しており、リアルタイム性を持つストレス評価指標と適応型アシストの組み合わせが、操作者の負担軽減とパフォーマンス向上に効果的である可能性が示された。

6.2 今後の展望

本研究で提案したストレス解析によるリアルタイム適応型インタフェースは、ストレス状態をリアルタイムで評価し、その状態に応じた動的なアシストを提供することで、ストレス軽減と操作支援の両立を目指したが、さらなる改良と拡張の余地が残されている。今後は、アシストのタイミングや強度の最適化を図るとともに、RTS スコアの正確性を高めるための重み付けの動的調整や新たな生理指標の統合を検討する必要がある。また、より多様な被験者を対象にし、個人差を考慮したモデルの構築を進めることで、汎用性の向上が期待される。さらに、タスクの複雑性を高めたり、ストレス要因をより現実的なものに設定することで、実世界での適用可能性を評価することが重要である。以上を踏まえ、本研究は次世代のインタフェース設計やストレスマネジメント技術の発展に寄与する重要な基盤を提供するものであり、さらなる研究によって社会的課題の解決に貢献することを期待している。

参考文献

- [1] Dobson, M. and Markham, R.: 1992 Individual differences in anxiety level and eyewitness memory. *Journal of General Psychology*, Vol. 119, pp. 343-350, 1992.
- [2] 秋山早弥香, 加藤由花: “装着型デバイスを利用した日常生活におけるストレス状態推定手法”, 研究報告コンピュータセキュリティ, pp.1-7, 2016.
- [3] 佐藤亮介, 鈴木真奈美: “心拍の呼吸性変動を用いた機械操作時の一過性ストレスのオンライン推定法”, 生体医工学シンポジウム講演論文集, pp.345-348, 2020.
- [4] 近藤蒼大, 田中久弥: “ちらつきストレス軽減を目的とした高周波刺激 SSVEP-BCI 開発の取り組みとその課題”, ヒューマンインタフェース学会論文誌, Vol.23, No.2, pp.56-63, 2022.
- [5] Uchimura, M., Eguchi, Y., Kawasaki, M. Yoshii, N., Umeda, Tomohiro., Takata, M., and Joe, K.: Real Time Spatiotemporal Biological Stress Level Checking, *Proceedings of The 2012 International Conference on Parallel and Distributed Processing Technologies and Applications*, Vol.2, pp.744-750, 2012.
- [6] Pomeranz, B., Macaulay, R.J., Caudill, M.A., Kutz, I., Adam, D., Gordon, D., kilborn, K.M., Barger, A.C., Shannon, D.C., Cohen, R.J., and al. et: Assesment of autonomic function in human by rate spectral analysis, *American Journal of Phtsiology*, Vol. 17, pp. 151-153, 1985.
- [7] 早野順一郎: “日常生活下の生体情報モニタリング:ホルター心電図から見える未来像“, 名古屋市立大学大学院医学研究科医学・医療教育学分野, 2009